

# ELECTRONICA APLICADA I

Prof. Titular Ing. Guillermo Riva

Prof. Adjunto Ing. Martín Guido

## DIODO ZENER

### Contenido:

Símbolo y curva característica

Nomenclatura

Datos del fabricante

Coeficiente de temperatura

Reducción de la Potencia Nominal

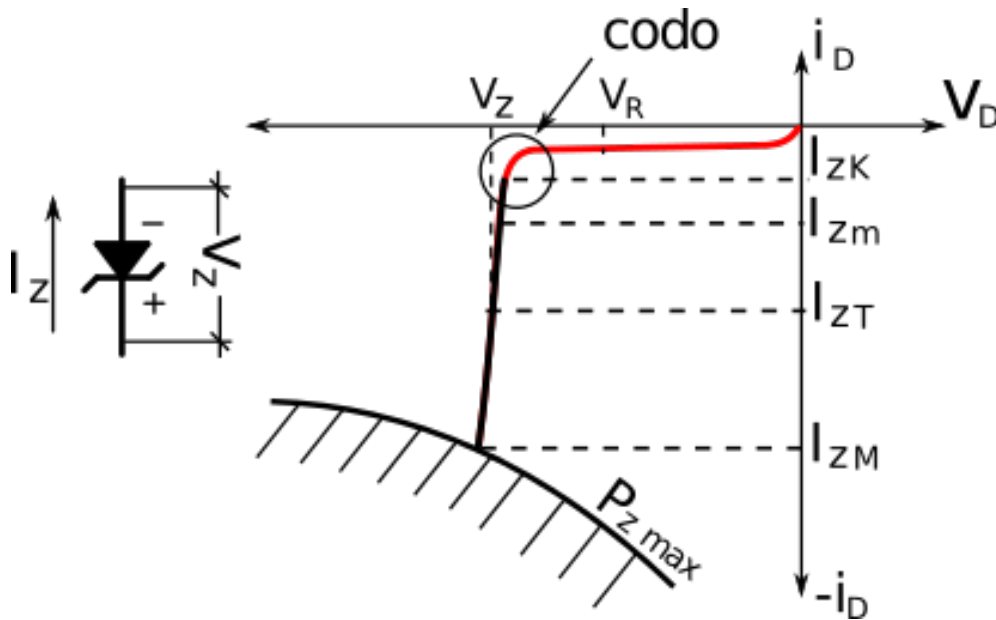
Circuito básico estabilizador de tensión.

Ecuaciones de diseño

Ejemplo de aplicación

# Diodo Zener

- Símbolo y curva característica.



$I_{Z,\max}$  : Corriente máxima.

$I_{ZT}$  : Corriente de testeo.

$I_{Z,\min}$  : Corriente mínima.

$I_{ZK}$  : Corriente en el codo.

$V_Z$  : Tensión de Zener.

$V_R$  : Tensión inversa.

$I_R$  : Corriente de fuga en inversa.

$P_{Z,\max}$  : Potencia máxima.

# Diodo Zener

*Datos del fabricante:  $P_{Z,\max}$  y  $V_Z$*

$$P_{Z,\max} = V_Z \times I_{Z,\max} \Rightarrow I_{Z,\max} = \frac{P_{Z,\max}}{V_Z}$$

$$I_{Z,\min} = \frac{1}{10} \times I_{Z,\max}$$

$$\frac{1}{4} \times P_{Z,\max} = I_{ZT} \times V_Z \Rightarrow I_{ZT} = \frac{P_{Z,\max}}{4V_Z}$$

# Diodo Zener

## Coeficiente de Temperatura

$$TC = \frac{\Delta V_Z / V_Z}{T_1 - T_0} \times 100 \left[ \frac{\%}{^\circ C} \right]$$

$TC$  : *Coeficiente temperatura.*

$\Delta V_Z$  : *Variación de Voltaje de Zener.*

$V_Z$  : *Voltaje de Zener Nominal a 25°C.*

$T_0$  : *Temperatura ambiente (25°C).*

$T_1$  : *Nuevo nivel de temperatura.*

*Despejando  $\Delta V_Z$  :*

$$\Delta V_Z = \frac{TC \times V_Z}{100\%} (T_1 - T_0)$$

# Diodo Zener

## Reducción de la Potencia Nominal

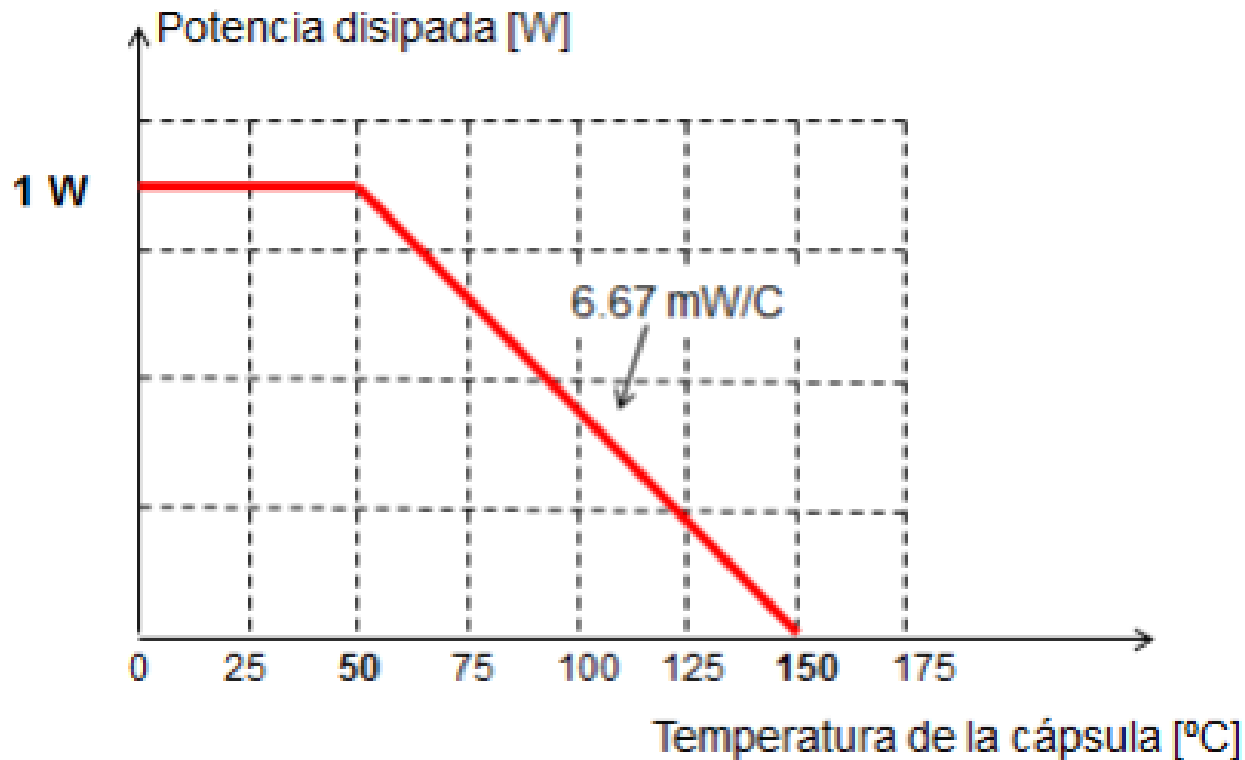
- La potencia máxima de un diodo Zener se especifica para temperaturas menor o igual de un cierto valor (por ejemplo 50°C). Por encima de ese valor la potencia disipada se reduce en un factor de reducción nominal en mW/°C.

La potencia reducida se determina por:

$$P_{D, reducida} = P_{D, max} - \left( \frac{mW}{^{\circ}C} \right) \times \Delta T$$

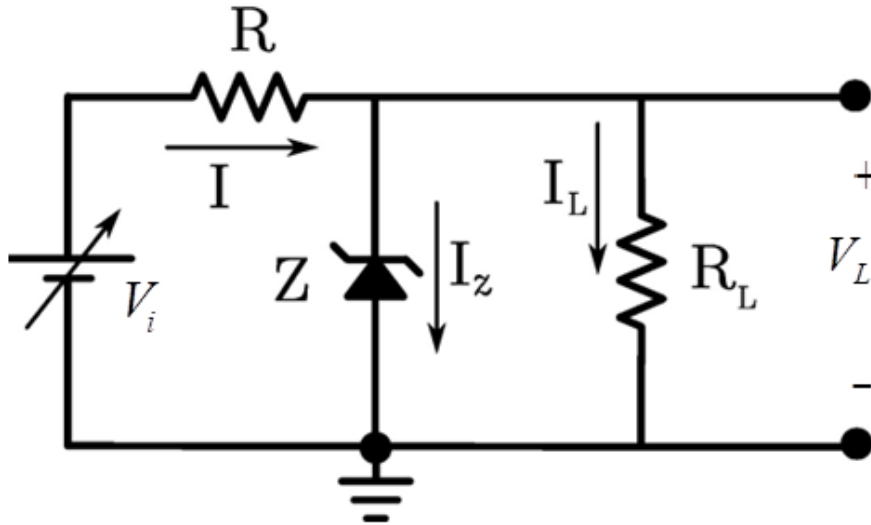
# Diodo Zener

## Reducción de la Potencia Nominal



# Diodo Zener

*Circuito básico estabilizador de tensión.*



*Variables*

$$V_i (V_{i,\max}; V_{i,\min})$$

$$R_L \Rightarrow I_L (I_{L,\min}; I_{L,\max})$$

$$\text{Datos del Fabricante} \begin{cases} V_Z = V_L = \text{cte} \\ P_{Z,\max} \end{cases}$$

$$P_{Z,\max} = V_Z \times I_{Z,\max} \Rightarrow I_{Z,\max} = \frac{P_{Z,\max}}{V_Z}$$

$$I_{Z,\min} = \frac{1}{10} I_{Z,\max}$$

# Diodo Zener

- Ecuaciones de diseño

*Determinación de R.*

$$I = I_Z + I_L$$

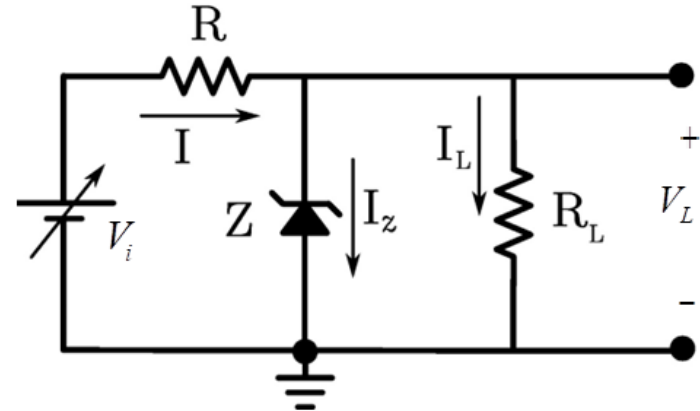
$$I_Z = I - I_L$$

$$I = \frac{V_i - V_Z}{R}$$

$$I_Z = \frac{V_i - V_Z}{R} - I_L \quad \Rightarrow \quad \text{Donde } I_L = \frac{V_L}{R_L}$$

$$I_Z + I_L = \frac{V_i - V_Z}{R}$$

$$R = \frac{V_i - V_Z}{I_Z + I_L}$$





# Diodo Zener

- Ecuaciones de diseño

*Para el correcto funcionamiento el zener no debe funcionar por debajo del codo ni exceder la potencia máxima. En otras palabras :*

1.  $I_{Z,\min}$  se da cuando  $I_{L,\max}$  y la  $V_{i,\min}$ .

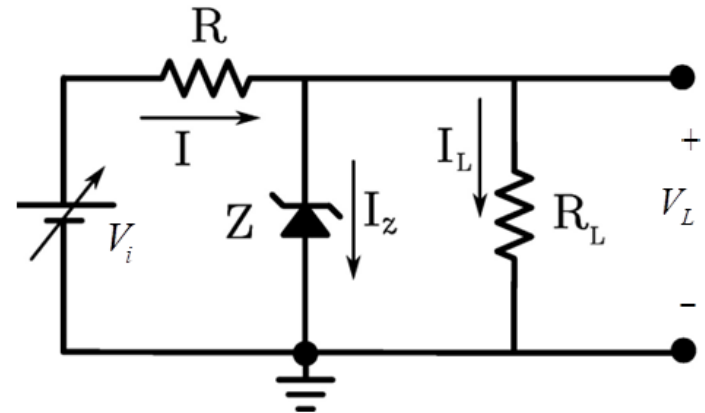
$$R = \frac{V_{i,\min} - V_Z}{I_{Z,\min} + I_{L,\max}}$$

2.  $I_{Z,\max}$  se da cuando  $I_{L,\min}$  y la  $V_{i,\max}$ .

$$R = \frac{V_{i,\max} - V_Z}{I_{Z,\max} + I_{L,\min}}$$

*Igualando las dos expresiones obtenemos*

$$\frac{V_{i,\min} - V_Z}{I_{Z,\min} + I_{L,\max}} = \frac{V_{i,\max} - V_Z}{I_{Z,\max} + I_{L,\min}}$$



# Diodo Zener

- Ecuaciones de diseño

$$(V_{i,\min} - V_Z) \times (I_{Z,\max} + I_{L,\min}) = (V_{i,\max} - V_Z)(I_{Z,\min} + I_{L,\max})$$

*Como conocemos el intervalo de variación de la tensión de entrada, el intervalo de variación de la corriente de salida y la tensión de zener; a la ecuación le quedan dos incógnitas  $I_{Z,\min}$  e  $I_{Z,\max}$ , pero si establecemos que  $I_{Z,\min} = 0.1I_{Z,\max}$  por lo que queda solamente  $I_{Z,\max}$  despejando obtenemos:*

$$(V_{i,\min} - V_Z) \times (I_{Z,\max} + I_{L,\min}) = (V_{i,\max} - V_Z)(0.1I_{Z,\max} + I_{L,\max})$$

$$I_{Z,\max} = \frac{I_{L,\max}(V_{i,\max} - V_Z) - I_{L,\min}(V_{i,\min} - V_Z)}{(V_{i,\min} - 0.9V_Z - 0.1V_{i,\max})}$$

# Diodo Zener

- Ecuaciones de diseño

*Reemplamos la  $I_{Z,\max}$  en la ecuación de  $R$  para obtener su valor.*

$$R = \frac{V_{i,\max} - V_Z}{I_{Z,\max} + I_{L,\min}}$$

*Determinación la potencia del zener.*

$$P_{Z,\max} = I_{Z,\max} \times V_Z$$

*Determinación la potencia de  $R$  máxima.*

$$P_{R,\max} = \frac{(V_{i,\max} - V_Z)^2}{R}$$

# Ejemplo de aplicación con diodo Zener

*Diseñe un regulador con zener de 3.3 V para un microcontrolador.  
Determine la resistencia R y la potencia del zener.*

*Consumo del PIC 18F4550  $25 \text{ mA} \leq I_L \leq 50 \text{ mA}$*

*Fuente de entrada varia  $5.8 \pm 1.5 \text{ V}$*

$$I_{Z,\max} = \frac{I_{L,\max} (V_{i,\max} - V_Z) - I_{L,\min} (V_{i,\min} - V_Z)}{(V_{i,\min} - 0.9V_Z - 0.1V_{i,\max})}$$

$$I_{Z,\max} = \frac{50 \times 10^{-3} (7.3 - 3.3) - 25 \times 10^{-3} (4.3 - 3.3)}{(4.3 - 0.9 \times 3.3 - 0.1 \times 7.3)} = \frac{0.175}{0.6} = 0.2917 \text{ A}$$

$$R = \frac{V_{i,\max} - V_Z}{I_{Z,\max} + I_{L,\min}} = \frac{7.3 - 3.3}{0.2917 + 25 \times 10^{-3}} = \frac{4}{0.3167} = 12.63 \Omega$$

## Ejemplo de aplicación con diodo Zener

*Cálculo de la potencia del zener.*

$$P_{Z,\max} = I_{Z,\max} \times V_Z = 0.2917 \times 3.3 = 0.96261 \text{ W} \cong 1 \text{ W}$$

*El 1N4728A cumple con esas características*

*Cálculo de la potencia de R.*

$$P_{R,\max} = \frac{(V_{i,\max} - V_Z)^2}{R} = \frac{(7.3 - 3.3)^2}{12.63} = 0.96 \text{ W} \cong 1 \text{ W}$$

# Bibliografía

- **Electrónica: Teoría de Circuitos y Dispositivos Electrónicos**, Boylestad-Nashelsky
- **Circuitos Microelectrónicos**, Sedra-Smith
- **Diseño Electrónico - Circuitos y Sistemas**, Savant-Roden-Carpenter.
- **Circuitos Electrónicos Discretos e Integrados**, Schilling-Belove.
- **Dispositivos Electrónicos**, Floyd.
- **1100 Problemas de Electrónica Resueltos**, Muhana
- Hojas de datos de diodos Zener